

复分析 “期中” 试题

May 12, 2012

时间: 2 小时. 【注】此为 A 卷. B 卷只是题目排列顺序不同.

1. 计算 $\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta$. 2. 计算 $\int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^8} dx$.

3.(1) $\log \frac{z-2}{z-1}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, 1)$ 上是否有单值解析分支? (不必证明)

(2) 设 $g(z)$ 是 $\log \frac{z-2}{z-1}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, 1)$ 上的单值解析分支, 且 $g(0) = \log 2$. 求 $g(3)$, $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z)$.

4. 问 $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$ 在区域 $|z| > 4$ 上是否有原函数? 函数 $\frac{z^2}{(z-1)(z-2)(z-3)}$ 呢?

5. 设 $f_1(z) = \sum_{n=1}^{10} a_n z^n$, $f_2(z) = \sum_{n=11}^{20} a_n z^n$ 为复多项式. 证明: (其中 $z = x + iy$.)

$$\iint_{x^2+y^2 < 1} |f_1(z)|^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 < 1} |f_2(z)|^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 < 1} |f_1(z) + f_2(z)|^2 dx dy.$$

6.(1) 设 $f(z) = z^{33} + z^7 + 2z^5 + 7z^2 + z - 1$, 问 f 在区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2\}$ 内的零点个数 (计重数).

(2) 求 f 在 A 内的互不相同的零点个数.

7. 设 f 在 $\Delta = \{z \mid |z| < 1\}$ 解析, $f(\Delta) \subset \Delta$. 对于任意复数 a, b , 证明:

$$|af(0) + bf'(0)| < |a| + |b|.$$

8. 设整函数 f 满足 $f(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, $\forall z \in \mathbb{C}$. 证明: f 是常值函数.

9. 设 u, v 是 Ω 上的调和函数, 证明: $u^* dv - v^* du$ 是全微分.

10. 设 f 在 $\Delta = \{z \mid |z| < 1\}$ 解析, $f(\Delta) \subset \Delta$, $f(0) = \alpha \in (0, 1)$. 证明: f 在圆盘 $|z| < \alpha$ 内无零点. 提示: 结合分式线性变换和 Schwarz 引理.

附加题 (5 分) 条件同第 7 题, 证明:

$$|af(0) + bf'(0)| < \sqrt{|a|^2 + |b|^2}.$$